

Laporan Ketidaksesuaian Diagram Bab 3 dengan Kode Java

Tanggal audit: 20 April 2026

Auditor: GitHub Copilot

Sumber kode: [tugasakhir/src/main/java/com/uhn/pmb/](#)

● KRITIS — Gambar Harus Dibuat Ulang

1. [figure/class-diagram.png](#) — Struktur Entitas Salah Total

Masalah:

- Diagram menampilkan `AdminPusat`, `AdminValidasi`, dan `Camaba` sebagai **class terpisah** — ini salah besar.
- Di kode nyata, hanya ada **satu entity `User`** dengan enum `UserRole` (`STUDENT`, `ADMIN_PUSAT`, `ADMIN_VALIDASI`). Tidak ada class `AdminPusat` atau `AdminValidasi` sama sekali.
- `Camaba` di diagram seharusnya adalah entity **`Student`** (dengan atribut: `fullName`, `nik`, `birthDate`, `birthPlace`, `gender`, `address`, `phoneNumber`, `parentName`, `parentPhone`, `schoolOrigin`, `schoolYear`) yang berelasi `@OneToOne` ke `User`.
- `KonfigurasiSistem` di diagram punya atribut `periode`, `harga_formulir`, `batas_pendaftaran` — di kode nyata ini adalah tiga entity terpisah: `RegistrationPeriod` (`periode`), `ProgramStudi` (`harga per prodi`), dan `SystemConfiguration` (key-value store untuk konfigurasi).
- `FormulirPendaftaran` punya `virtual_account: string` — di kode nyata `VirtualAccount` adalah entity **terpisah**, bukan field di `AdmissionForm`.
- `NilaiUjian` di diagram → di kode nyata ada `ExamResult` dan `ExamSubmission` sebagai entity terpisah.
- `DataDaftarUlang` → di kode nyata ada `ReEnrollment`, `ReEnrollmentData`, `ReEnrollmentDocument`, `ReEnrollmentValidation` sebagai entity terpisah.

Entity yang sama sekali tidak ada di diagram tapi ada di kode: `ExamToken`, `CicilanRequest`, `SelectionType`, `GelombangLinkUjian`, `FormValidation`, `VirtualAccount`, `PaymentBriva`, `Announcement`, `SystemLink`, `ContactInfo`, `AdminMessage`, `PublicationSchedule`, `HasilAkhir`, `StudentNPM`, dll.

Yang harus dilakukan: Buat ulang class diagram dengan struktur berikut:

- `User` (id, email, password, role: `UserRole`, isActive, emailVerified) → implements `UserDetails`
- `UserRole` enum: `STUDENT`, `ADMIN_PUSAT`, `ADMIN_VALIDASI`
- `Student` `@OneToOne` → `User` (id, fullName, nik, birthDate, birthPlace, gender, address, phoneNumber, parentName, parentPhone, schoolOrigin, schoolYear)
- `AdmissionForm` `@ManyToOne` → `Student`, `@ManyToOne` → `RegistrationPeriod`
- `FormValidation` `@OneToOne` → `AdmissionForm`
- `VirtualAccount` `@OneToOne` → `AdmissionForm`
- `CicilanRequest` `@ManyToOne` → `Student`
- `Exam` `@ManyToOne` → `Student`, `ExamToken`, `ExamResult`

- `ReEnrollment @OneToOne → Student`
- `HasilAkhir @OneToOne → Student`
- `RegistrationPeriod, ProgramStudi, SelectionType`

⚠ Teks deskripsi di chapter-3.tex sudah **benar** menggambarkan kode, tapi **gambaranya yang salah**.

2. `figure/erd.png` — Entitas Database Salah

Masalah:

- Diagram menampilkan `CAMABA`, `Admin_Pusat`, `Admin_Validasi` sebagai entity/tabel terpisah — **salah**. Di database nyata hanya ada **satu tabel** `users` dengan kolom `role` (`STUDENT/ADMIN_PUSAT/ADMIN_VALIDASI`).
- Tidak ada tabel `students` yang terpisah di ERD — padahal di kode ada tabel `students` yang menyimpan profil camaba dengan `user_id` sebagai foreign key.
- Entity `Formulir` terlalu disederhanakan — tabel nyata `admission_forms` punya kolom `jenis_seleksi_id`, `selection_type_id`, `form_type`, `program_studi_1/2/3`, dan puluhan kolom data pribadi.
- Entity `Pembayaran` tidak merepresentasikan tabel nyata `virtual_accounts` dan `payment_briva` yang terpisah.
- Entity `Ujian` terlalu sederhana — di kode nyata ada `exams`, `exam_results`, `exam_submissions`, `exam_tokens` sebagai tabel terpisah.
- Missing di ERD: `exam_tokens`, `cicilan_requests`, `program_studi`, `selection_types`, `gelombang_link_ujian`, `form_validations`, `re_enrollment_documents`, `hasil_akhir`, `system_links`, `announcements`, dll.

Yang harus dilakukan: Buat ulang ERD berbasis tabel database nyata. Minimal tampilkan:

- `users` (id, email, password, role, is_active, email_verified)
- `students` (id, user_id FK, full_name, nik, birth_date, birth_place, gender, address, ...)
- `admission_forms` (id, student_id FK, period_id FK, jenis_seleksi_id, selection_type_id, form_type, program_studi_1/2/3, full_name, nik, ...)
- `virtual_accounts` (id, admission_form_id FK, no_va, nominal, status)
- `cicilan_requests` (id, student_id FK, jumlah_cicilan, status)
- `registration_periods` (id, name, start_date, end_date, is_active)
- `program_studi` (id, kode, nama, fakultas, harga, cicilan_1 s.d. cicilan_6)
- `exams` (id, student_id FK, exam_link_id FK, status)
- `exam_tokens` (id, token, exam_link_id FK, is_used)
- `re_enrollments` (id, student_id FK, status)
- `hasil_akhir` (id, student_id FK, npm, status_kelulusan)

3. `figure/activity-pembayaran-formulir.png` — FILE SALAH/TERTUKAR

Masalah KRITIS:

- File ini berisi **gambar activity diagram LOGIN** (menampilkan alur Registrasi → Login → Menentukan Role → Dashboard) — bukan diagram alur pembayaran formulir.

- Ini adalah kesalahan file yang sangat serius: dua file mungkin tertukar atau file pembayaran belum pernah dibuat.

Yang harus dilakukan: Buat file baru `activity-pembayaran-formulir.png` dengan alur yang benar:

1. Login → Dashboard
2. Pilih Menu Pendaftaran → Pilih Gelombang Aktif
3. Sistem cek status gelombang (aktif/tutup)
4. Pilih Jenis Seleksi (jenis formulir)
5. Pilih Metode Pembayaran (BRIVA / Upload Manual)
6. Jika BRIVA: Sistem generate VA → Tampilkan nomor VA → Camaba bayar
7. Jika Upload Manual: Camaba upload bukti → Admin validasi pembayaran
8. Sistem update status pendaftaran → Notifikasi berhasil

● SEDANG — Gambar Perlu Diperbaiki

4. `figure/activity-login-camaba.png` — Typo + Email vs Username

Masalah:

- Typo: "**Regristasi**" → seharusnya "Registrasi"
- Typo: "**Memvalidasri**" → seharusnya "Memvalidasi"
- Diagram menyebutkan "**Memeriksa Username dan password**" — di kode nyata login menggunakan **email** (bukan username). Entity `User` memakai `email` sebagai identifier, dan `getUsername()` mengembalikan `email`.

Perbaikan: Ganti teks "Username" → "Email" di dalam diagram. Perbaiki typo.

5. `figure/activity-daftar-ulang.png` — Alur Login Salah

Masalah:

- Diagram menampilkan login daftar ulang dengan "**Input Nomor ujian dan tanggal lahir**" — ini salah. Di kode nyata, camaba login menggunakan **email dan password** yang sama dengan proses pendaftaran (bukan nomor ujian).
- Diagram menampilkan "**Pilih Menu Ganti Password**" sebagai bagian dari alur daftar ulang — ini tidak relevan dengan proses daftar ulang.
- Teks chapter-3 mendeskripsikan alur: camaba lulus → login → pilih menu daftar ulang → isi formulir → submit → notif ke admin → admin validasi → terverifikasi/perlu revisi. Gambar tidak konsisten dengan teks.

Perbaikan: Hapus bagian "Input Nomor ujian dan tanggal lahir" serta "Ganti Password". Tunjukkan login biasa (email + password), lalu langsung ke alur daftar ulang.

6. `figure/activity-konfigurasi-admin.png` — Email vs Username + Fitur Tidak Ada

Masalah:

- Menampilkan "**Mengisi Username dan Password**" untuk tambah user — di kode nyata form tambah user menggunakan **email**, bukan username.
- Menampilkan "**Tambah/Edit/Hapus Field Form**" dan "**Set Status Wajib**" — fitur *dynamic form field management* ini **tidak ada** di kode nyata. Field formulir di kode bersifat tetap (hardcoded di entity `AdmissionForm`).
- Typo: "**Peringatan Ksealhan Data Login**" → seharusnya "Peringatan Kesalahan Data Login"

Perbaikan: Ganti "Username" → "Email". Hapus kotak "Tambah/Edit/Hapus Field Form" dan "Set Status Wajib" karena tidak sesuai kode. Perbaiki typo "Ksealhan".

7. [figure/activity-formulir-kartu-ujian.png](#) — Label Gelombang Membingungkan + Konten Terpotong

Masalah:

- Menampilkan "**Akses Formulir Gelombang 3**" di awal dan "**Akses Formulir Gelombang 2**" di tengah — label "Gelombang 3" dan "Gelombang 2" bersifat spesifik dan membingungkan; lebih tepat ditulis "Gelombang Aktif".
- Terdapat **kotak hitam besar** (black rectangle) di tengah diagram yang menutupi sebagian konten — ini adalah artefak editing yang mengganggu keterbacaan.
- Alur menampilkan "Menampilkan Halaman Pilih Metode" di bagian Gelombang 2 yang kemudian terpotong — tidak jelas apa yang terjadi selanjutnya.
- Langkah **pembayaran sebelum pengisian formulir** tidak terlihat jelas di diagram — padahal di kode, status pembayaran harus lunas sebelum formulir bisa diisi.

Perbaikan: Hapus black rectangle artifact. Ganti label "Gelombang 3/2" dengan "Gelombang Aktif". Tambahkan langkah pembayaran sebelum pengisian formulir.

RINGAN — Catatan Minor

8. [figure/use-case-diagram.png](#) — Typo + Use Case Tidak Lengkap

- Typo: "**Regristasi**" → "Registrasi"
- Use case "**Membuat VA Manual**" ada di tabel definisi use case di tex, tapi tidak tampil di diagram
- Beberapa use case dari kode tidak ada di diagram: cicilan, bulk download PDF, system links, pengumuman CRUD, token generation, status tracker
- "**Mengelola isi Formulir**" muncul di diagram tapi tidak ada di tabel definisi use case di tex — inkonsistensi

9. [figure/activity-ekspor-data.png](#) — Format Ekspor Tidak Sesuai

- Diagram menyebut format "**CSV/EXCEL**" — tapi chapter-3 text dan kode nyata mendukung **CSV, JSON, dan Cetak** (bukan Excel)
 - Diagram menampilkan opsi "Kirim File ke admin pusat Melalui Gmail" — fitur ini tidak ada di kode nyata (hanya download langsung)
 - Typo sama: "Peringatan Ksealhan Data Login" → "Kesalahan"
-

10. [figure/arsitektur-mvc.png](#) — Nama Controller Disederhanakan

- Diagram menampilkan `CamabaController`, `AdminController` — kode nyata punya controller lebih banyak: `AuthController`, `StudentController`, `AdminPusatController`, `AdminValidasiController`, `PaymentController`, dll.
- Label **"Result Test"** di sisi SQL database tidak lazim — lebih tepat "Result Set" atau "Response"
- Secara konsep diagram ini masih bisa diterima sebagai representasi arsitektur tingkat tinggi

Ringkasan

File	Tingkat	Status
class-diagram.png	 KRITIS	Buat ulang — struktur entity salah total
erd.png	 KRITIS	Buat ulang — entity database salah total
activity-pembayaran-formulir.png	 KRITIS	Buat baru — file berisi diagram login, bukan pembayaran
activity-login-camaba.png	 SEDANG	Perbaiki typo + ganti Username → Email + tambah end state
activity-daftar-ulang.png	 SEDANG	Perbaiki alur login + tambah end state di semua cabang
activity-konfigurasi-admin.png	 SEDANG	Ganti Username → Email, hapus dynamic field + tambah end state
activity-formulir-kartu-ujian.png	 SEDANG	Hapus black rectangle + tambah end state + perbaiki label
activity-ekspor-data.png	 SEDANG	Ganti Excel → JSON/Cetak + tambah end state + perbaiki typo
activity-proses-ujian.png	 SEDANG	Tambah end state di cabang error
sequence-user-login.png	 SEDANG	Kolom terlalu rapat — perlebar jarak antar lifeline
sequence-pendaftaran-ujian.png	 SEDANG	Kolom terlalu rapat — perlebar jarak antar lifeline
sequence-daftar-ulang.png	 SEDANG	Kolom agak rapat — perlebar sedikit
use-case-diagram.png	 RINGAN	Perbaiki typo, tambah use case yang hilang
arsitektur-mvc.png	 RINGAN	Opsional — bisa diterima sebagai diagram tingkat tinggi
sequence-validasi.png	 OK	Jarak lifeline sudah cukup

File	Tingkat	Status
sequence-konfigurasi.png	✓ OK	Jarak lifeline sudah cukup
diagram-konteks.png	✓ OK	Sudah sesuai dengan kode dan kebutuhan fungsional
alur-penelitian.png	✓ OK	Tidak terkait langsung dengan kode
Semua ui-*.png	✓ OK	Mockup UI, tidak perlu diverifikasi ke kode

BAGIAN B — Masalah End State Activity Diagram

Semua activity diagram **wajib** memiliki simbol **Activity Final Node** ○ (lingkaran penuh di dalam lingkaran) di **setiap jalur yang berakhir**, bukan hanya jalur sukses.

B1. activity-login-camaba.png — End State Kurang di 3 Titik

Yang sudah ada: ○ hanya di bawah "Menampilkan Halaman Dashboard" (jalur sukses)

Yang harus ditambahkan ○:

1. Di bawah kotak "**Kembali Kehalaman Login**" — cabang setelah "Menampilkan Peringatan Akun Terdaftar"
2. Di bawah kotak "**Peringatan Kesalahan Email**" — cabang No dari verifikasi email lupa password
3. Di bawah kotak "**Peringatan Kesalahan Data Login**" — cabang No dari cek username/password

B2. activity-pembayaran-formulir.png — File Ini DIAGRAM LOGIN, Bukan Pembayaran

File ini isinya sama persis dengan activity-login-camaba.png — file **salah total**. Harus dibuat ulang sebagai diagram pembayaran formulir (lihat Bagian C untuk prompt pembuatan ulang).

B3. activity-formulir-kartu-ujian.png — End State Kurang + Black Rectangle

Yang sudah ada: ○ hanya di paling bawah kanan (jalur Gelombang 2 → Mengirim Notifikasi)

Yang harus ditambahkan ○:

1. Di bawah kotak "**Peringatan Kesalahan Input data**" — cabang No dari decision validasi data
2. Di bawah kotak "**Download Kartu Ujian**" — jalur ini harus punya end state sebelum lanjut ke Gelombang 2 ATAU tandai dengan merge node jika memang dilanjutkan
3. Di bawah kotak "**Melakukan Ujian**" — cabang ini menggantung tanpa end state

Tambahan: Hapus kotak hitam besar (black rectangle artifact) di tengah diagram.

B4. **activity-proses-ujian.png** — End State Kurang di 3 Titik

Yang sudah ada: ☹ hanya di jalur sukses "Menampilkan Status Kelulusan"

Yang harus ditambahkan ☹:

1. Di bawah kotak "**Peringatan Kesalahan Nomor**" — cabang No dari validasi token
 2. Di bawah kotak "**Peringatan Ujian Belum Dimulai**" — cabang "waktu belum sesuai"
 3. Jika ada cabang "Admin menolak" hasil ujian → tambahkan ☹
-

B5. **activity-daftar-ulang.png** — End State Kurang di 2 Titik

Yang sudah ada: ☹ tidak terlihat di semua cabang terminal

Yang harus ditambahkan ☹:

1. Di bawah alur "**Terverifikasi**" → setelah "Status Terverifikasi" kirim ke camaba
 2. Di bawah alur "**Perlu Revisi**" → setelah notifikasi revisi dikirim ke camaba (lalu panah loop kembali ke "Isi Formulir" atau end state tergantung desain)
-

B6. **activity-konfigurasi-admin.png** — End State Kurang di 4 Titik

Yang sudah ada: ☹ tidak ada sama sekali di diagram ini

Yang harus ditambahkan ☹:

1. Di bawah "**Peringatan Ksealhan Data Login**" — cabang No dari cek login
 2. Setelah "**Mengedit Akun Admin Validasi**" — jika alur selesai
 3. Setelah "**Menghapus Akun Admin Validasi**" — jika alur selesai
 4. Setelah "**Menyimpan konfigurasi sistem**" / akhir alur konfigurasi gelombang
-

B7. **activity-ekspor-data.png** — End State Kurang di 2 Titik

Yang sudah ada: ☹ hanya di bawah "pilih Download File" jalur bawah

Yang harus ditambahkan ☹:

1. Di bawah "**Peringatan Ksealhan Data Login**" — cabang No dari cek login
 2. Di bawah "**Kirim File ke admin pusat**" — cabang ini menggantung tanpa end state
-
-

BAGIAN C — Masalah Sequence Diagram (Kolom Terlalu Rapat)

C1. **sequence-user-login.png** — 8 Lifeline Terlalu Sesak

Masalah: Diagram memiliki 8 participant (User, Form Register, Control Register, Form Login, Control Login, Dashboard, Control Data, Database). Dengan lebar kanvas standar, jarak antar lifeline hanya $\pm 1\text{--}2$ cm sehingga pesan-pesan seperti "Validasi Pembuatan Gagal" dan "Validasi Pembuatan Berhasil" yang ada di sisi kanan **terpotong keluar dari bingkai** dan label panah berhimpitan.

Perbaikan:

- Perlebar kanvas diagram minimal **3× lebar saat ini** (dari ~800px ke ~2400px)
- Jarak antar lifeline minimal **200px**
- Font label pesan minimal **11pt** agar terbaca
- Atau kurangi participant: gabungkan "Form Register" + "Control Register" menjadi satu layer "RegisterModule", dan "Form Login" + "Control Login" menjadi "LoginModule"

C2. [sequence-pendaftaran-ujian.png](#) — 9 Lifeline Paling Parah

Masalah: Diagram memiliki 9 participant (Camaba, UI_PMB, PMB Controller, Pembelian Formulir, Formulir Pendaftaran, Ujian, BRIVA, Google Form, Database). Ini adalah diagram yang **paling rapat** — label panah "Request ke BRIVA", "Nomor VA", "Simpan Nilai" dll. saling tumpang tindih dengan lifeline-lifeline yang berdempetan.

Perbaikan:

- Perlebar kanvas minimal **3500px**
- Jarak antar lifeline minimal **250px** karena ada 9 participant
- Atau pisah menjadi 2 diagram terpisah: (1) diagram alur pembayaran+formulir, (2) diagram alur ujian
- Hapus participant "Ujian" yang hanya menerima satu pesan — gabungkan ke "PMB Controller"

C3. [sequence-daftar-ulang.png](#) — 6 Lifeline Agak Rapat

Masalah: Label "Menampilkan Halaman Dashboard PMB dan Peringatan" terlalu panjang dan memotong antar lifeline. "Tidak Diverifikasi" dan "Diverifikasi" (typo: harusnya "Diverifikasi") tumpang tindih di sisi Admin Validasi.

Perbaikan:

- Perlebar kanvas ~20%
- Perbaiki typo "Diverifikasi" → "Diverifikasi"
- Persingkat label panjang: "Menampilkan Dashboard PMB"

BAGIAN D — Prompt Perbaikan Gambar untuk ChatGPT Vision

Cara pakai:

1. Buka ChatGPT (GPT-4o)

2. Upload gambar diagram yang ingin diperbaiki (dari folder [figure/](#))
3. Copy-paste prompt di bawah ini ke ChatGPT
4. ChatGPT akan analisis gambar yang kamu upload dan hasilkan kode PlantUML yang sudah diperbaiki
5. Copy kode PlantUML → paste ke plantuml.com → Export PNG → Ganti file di [figure/](#)

Catatan D2: [activity-pembayaran-formulir.png](#) filenya salah total (isinya diagram login), jadi promptnya meminta ChatGPT abaikan gambar dan buat baru.

D1. Prompt perbaikan [activity-login-camaba.png](#)

Upload file [activity-login-camaba.png](#) ke ChatGPT, lalu kirim prompt ini:

Ini adalah UML Activity Diagram untuk proses Login Camaba pada sistem PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru).

Saya ingin kamu analisis gambar yang saya upload, lalu hasilkan ulang kode PlantUML-nya dengan perbaikan berikut:

1. Ganti semua label "Username" menjadi "Email"
2. Perbaiki typo: "Regristasi" → "Registrasi", "Memvalidasri" → "Memvalidasi"
3. Tambahkan Activity Final Node (simbol ☉) di SETIAP cabang yang berakhir, bukan hanya jalur sukses. Titik yang harus ditambahkan ☉:
 - Setelah kotak "Kembali ke Halaman Login" (cabang akun sudah terdaftar)
 - Setelah kotak "Peringatan Kesalahan Email" (cabang verifikasi lupa password gagal)
 - Setelah kotak "Peringatan Kesalahan Data Login" (cabang login salah)
 - Setelah "Menampilkan Halaman Dashboard" (jalur sukses, sudah ada – pastikan tetap ada)
4. Pertahankan struktur swimlane 2 kolom (Camaba | Sistem) dan gaya hitam putih persis seperti gambar aslinya

Hasilkan kode PlantUML lengkap yang siap di-render.

D2. Prompt perbaikan [activity-pembayaran-formulir.png](#)

Upload file [activity-pembayaran-formulir.png](#) ke ChatGPT, lalu kirim prompt ini:

Gambar yang saya upload ini SALAH – isinya ternyata duplikat diagram Login, bukan diagram Pembayaran Formulir. Abaikan isi gambar tersebut sepenuhnya.

Buatkan kode PlantUML baru untuk UML Activity Diagram proses Pembelian Formulir pada sistem PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) dengan ketentuan:

Swimlane 2 kolom: Camaba (kiri) | Sistem (kanan)

Gaya: hitam putih, kotak rounded rectangle, diamond untuk decision

Alur yang harus digambar:

1. Start → [Camaba] Login → [Sistem] Verifikasi Login → Menampilkan Dashboard
2. [Camaba] Pilih Menu Pendaftaran → [Sistem] Cek Status Gelombang
 - Gelombang Tutup → Menampilkan Pesan Gelombang Tutup → ☹
 - Gelombang Aktif → Tampilkan Pilihan Jenis Seleksi
3. [Camaba] Pilih Jenis Seleksi → Pilih Metode Pembayaran
 - BRIVA → [Sistem] Generate Nomor Virtual Account → Kirim Email Notifikasi VA → Tampilkan Nomor VA ke Camaba
 - Upload Manual → [Camaba] Upload Bukti Pembayaran → [Sistem] Menunggu Verifikasi Admin
4. [Sistem] Verifikasi Pembayaran
 - Ditolak/Gagal → Notifikasi Gagal ke Camaba → ☹
 - Berhasil → Update Status Menjadi Lunas → Notifikasi Berhasil ke Camaba → ☺

Setiap cabang yang berakhir WAJIB memiliki Activity Final Node (☺).
Hasilkan kode PlantUML lengkap yang siap di-render.

D3. Prompt perbaikan [activity-formulir-kartu-ujian.png](#)

Upload file [activity-formulir-kartu-ujian.png](#) ke ChatGPT, lalu kirim prompt ini:

Ini adalah UML Activity Diagram untuk proses Pengisian Formulir dan Generate Kartu Ujian pada sistem PMB.

Saya ingin kamu analisis gambar yang saya upload, lalu hasilkan ulang kode PlantUML-nya dengan perbaikan berikut:

1. Hapus kotak hitam besar (black rectangle artifact) yang ada di tengah diagram – itu adalah artefak kesalahan rendering, bukan bagian dari diagram
2. Ganti label "Gelombang 2" dan "Gelombang 3" yang spesifik menjadi "Gelombang Aktif"
3. Tambahkan Activity Final Node (☺) di setiap cabang yang berakhir:
 - Setelah "Peringatan Kesalahan Input Data" (cabang validasi gagal)
 - Setelah "Download Kartu Ujian" jika alur berhenti di situ
 - Setelah cabang "Melakukan Ujian" jika tidak dilanjutkan
4. Pertahankan struktur swimlane 2 kolom (Camaba | Sistem) dan gaya hitam putih

Hasilkan kode PlantUML lengkap yang siap di-render.

D4. Prompt perbaikan [activity-proses-ujian.png](#)

Upload file [activity-proses-ujian.png](#) ke ChatGPT, lalu kirim prompt ini:

Ini adalah UML Activity Diagram untuk proses Ujian Seleksi pada sistem PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru).

Saya ingin kamu analisis gambar yang saya upload, lalu hasilkan ulang kode PlantUML-nya dengan perbaikan berikut:

1. Tambahkan Activity Final Node (⊙) di setiap cabang yang berakhir. Titik yang harus ditambahkan ⊙:
 - Setelah "Peringatan Kesalahan Token/Nomor" (cabang token salah)
 - Setelah "Peringatan Ujian Belum Dimulai" (cabang waktu belum sesuai)
 - Di akhir jalur sukses setelah "Menampilkan Status Kelulusan" (pastikan sudah ada)
2. Pertahankan struktur swimlane 3 kolom (Camaba | Sistem | Admin) dan gaya hitam putih persis seperti gambar aslinya

Hasilkan kode PlantUML lengkap yang siap di-render.

D5. Prompt perbaikan **activity-daftar-ulang.png**

Upload file **activity-daftar-ulang.png** ke ChatGPT, lalu kirim prompt ini:

Ini adalah UML Activity Diagram untuk proses Daftar Ulang Camaba pada sistem PMB.

Saya ingin kamu analisis gambar yang saya upload, lalu hasilkan ulang kode PlantUML-nya dengan perbaikan berikut:

1. Di bagian awal (Login), ganti "Input Nomor Ujian dan Tanggal Lahir" menjadi "Login dengan Email dan Password" – sistem ini memakai login email biasa, bukan nomor ujian
2. Hapus bagian "Pilih Menu Ganti Password" jika ada – fitur itu tidak ada di sistem ini
3. Tambahkan Activity Final Node (⊙) di setiap cabang yang berakhir:
 - Setelah "Status Terverifikasi" dikirim ke Camaba → ⊙
 - Setelah "Notifikasi Perlu Revisi" dikirim ke Camaba → ⊙ (atau loop kembali ke isi formulir)
4. Pertahankan struktur swimlane 3 kolom (Camaba | Sistem | Admin Validasi) dan gaya hitam putih

Hasilkan kode PlantUML lengkap yang siap di-render.

D6. Prompt perbaikan **activity-konfigurasi-admin.png**

Upload file **activity-konfigurasi-admin.png** ke ChatGPT, lalu kirim prompt ini:

Ini adalah UML Activity Diagram untuk proses Konfigurasi Sistem oleh Admin Pusat pada sistem PMB.

Saya ingin kamu analisis gambar yang saya upload, lalu hasilkan ulang kode PlantUML-nya dengan perbaikan berikut:

1. Ganti semua label "Username" menjadi "Email"
2. Perbaiki typo "Ksealhan" → "Kesalahan"

3. Hapus kotak "Tambah/Edit/Hapus Field Form" dan "Set Status Wajib Field" jika ada – fitur dynamic field tidak ada di sistem ini
4. Tambahkan Activity Final Node (⊙) di SETIAP cabang yang berakhir – diagram ini saat ini tidak punya ⊙ sama sekali. Titik yang harus ditambahkan:
 - Setelah "Peringatan Kesalahan Data Login" (cabang login salah)
 - Setelah "Mengedit Akun Admin Validasi" jika alur selesai
 - Setelah "Menghapus Akun Admin Validasi" jika alur selesai
 - Setelah "Menyimpan Konfigurasi Sistem/Gelombang" di akhir alur konfigurasi
5. Pertahankan swimlane 2 kolom (Admin Pusat | Sistem) dan gaya hitam putih

Hasilkan kode PlantUML lengkap yang siap di-render.

D7. Prompt perbaikan **activity-ekspor-data.png**

Upload file **activity-ekspor-data.png** ke ChatGPT, lalu kirim prompt ini:

Ini adalah UML Activity Diagram untuk proses Ekspor Data oleh Admin Validasi pada sistem PMB.

Saya ingin kamu analisis gambar yang saya upload, lalu hasilkan ulang kode PlantUML-nya dengan perbaikan berikut:

1. Ganti semua format ekspor "Excel" menjadi "CSV / JSON / Cetak" – sistem ini tidak menghasilkan file Excel
2. Hapus opsi atau kotak "Kirim File ke Admin Pusat via Gmail" – fitur ini tidak ada di sistem
3. Perbaiki typo "Ksealhan" → "Kesalahan"
4. Tambahkan Activity Final Node (⊙) di setiap cabang yang berakhir:
 - Setelah "Peringatan Kesalahan Data Login" (cabang login salah)
 - Setelah "Download File" di akhir alur sukses (pastikan ada ⊙)
5. Pertahankan swimlane 2 kolom (Admin Validasi | Sistem) dan gaya hitam putih

Hasilkan kode PlantUML lengkap yang siap di-render.

D8. Prompt perbaikan **sequence-user-login.png**

Upload file **sequence-user-login.png** ke ChatGPT, lalu kirim prompt ini:

Ini adalah UML Sequence Diagram untuk proses Registrasi dan Login User pada sistem PMB.

Masalah utama: diagram ini memiliki 8 lifeline/participant yang sangat rapat sehingga label pesan saling tumpang tindih dan sebagian terpotong keluar dari bingkai.

Saya ingin kamu analisis gambar yang saya upload, lalu hasilkan ulang kode PlantUML-nya dengan perbaikan berikut:

1. Kurangi jumlah participant menjadi 5 saja dengan menggabungkan:
 - "Form Register" + "Control Register" → satu participant bernama "RegisterModule"
 - "Form Login" + "Control Login" → satu participant bernama "LoginModule"
 - Sisanya: User (aktor), Database, Dashboard
2. Ganti semua label "Username" menjadi "Email"
3. Tambahkan skinparam di PlantUML:
 - skinparam participantPadding 40
 - skinparam boxPadding 20
4. Pastikan semua pesan termasuk pesan error (seperti "Validasi Pembuatan Gagal/Berhasil") masuk ke dalam bingkai, tidak terpotong
5. Pertahankan alur yang sama seperti gambar aslinya, hanya perbaiki layout dan label
6. Gaya hitam putih

Hasilkan kode PlantUML lengkap yang siap di-render.

D9. Prompt perbaikan `sequence-pendaftaran-ujian.png`

Upload file `sequence-pendaftaran-ujian.png` ke ChatGPT, lalu kirim prompt ini:

Ini adalah UML Sequence Diagram untuk proses Pendaftaran dan Ujian pada sistem PMB.

Masalah utama: diagram ini memiliki 9 lifeline/participant yang sangat rapat – ini adalah diagram paling padat dan label-labelnya saling tumpang tindih.

Saya ingin kamu analisis gambar yang saya upload, lalu pisahkan menjadi 2 diagram terpisah dan hasilkan kode PlantUML untuk masing-masing:

DIAGRAM 1 – Pembelian Formulir dan Pembayaran (ambil alur bagian kiri/atas dari gambar):

- Participants: Camaba, UI_PMB, PMBController, BRIVAService, Database
- Alur: mulai dari pilih menu pendaftaran → generate VA → bayar → konfirmasi lunas → isi formulir → simpan → kartu ujian
- skinparam participantPadding 50

DIAGRAM 2 – Proses Ujian (ambil alur bagian kanan/bawah dari gambar):

- Participants: Camaba, UI_PMB, PMBController, GoogleForm, Database
- Alur: input token → validasi → tampilkan ujian → submit → simpan hasil → notifikasi
- skinparam participantPadding 50

Untuk kedua diagram: gaya hitam putih, alt/else block untuk percabangan, semua label harus muat di dalam bingkai.

Hasilkan dua blok kode PlantUML terpisah yang siap di-render.

D10. Prompt perbaikan `sequence-daftar-ulang.png`

Upload file `sequence-daftar-ulang.png` ke ChatGPT, lalu kirim prompt ini:

Ini adalah UML Sequence Diagram untuk proses Daftar Ulang pada sistem PMB.

Saya ingin kamu analisis gambar yang saya upload, lalu hasilkan ulang kode PlantUML-nya dengan perbaikan berikut:

1. Perbaiki typo: "Diverfikasi" → "Diverifikasi" (di semua tempat yang muncul)
2. Persingkat label panjang yang membuat kolom berhimpitan, contoh:
 - "Menampilkan Halaman Dashboard PMB dan Peringatan" → "Tampilkan Dashboard + Peringatan"
3. Tambahkan skinparam untuk memperlebar jarak antar kolom:
skinparam participantPadding 40
4. Pastikan semua pesan dan label masuk ke dalam bingkai, tidak terpotong
5. Pertahankan alur yang sama (6 participant) dan gaya hitam putih

Hasilkan kode PlantUML lengkap yang siap di-render.